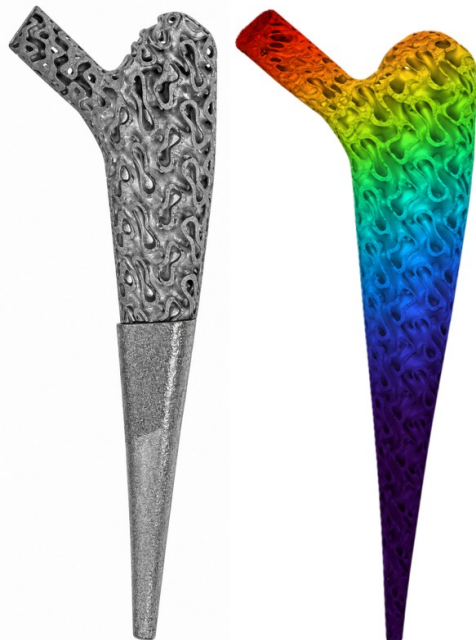




Conception générative et fabrication d'une prothèse à structure osseuse bio-inspirée

Diplômant/e Gilles Mariéthoz

Objectif du projet

Développer une prothèse fémorale bio-inspirée à structures TPMS, combinant conception générative et fabrication additive LPBF, afin de se rapprocher du comportement mécanique de l'os.

Méthodes | Expériences | Résultats

La caractérisation d'éprouvettes cylindriques Ø8 × 14 mm en Ti6Al4V a permis de constituer une base de données de comportement mécanique pour plusieurs architectures TPMS (Gyroid, Split-P, Diamond) et d'établir les paramètres limites de génération imprimables par LPBF, notamment l'épaisseur de paroi minimale et la taille de cellules admissibles.

Un balayage du module de Young de la prothèse en simulation par éléments finis montre que la flèche du fémur implanté croise celle du fémur sain à 3 GPa, valeur retenue comme cible de conception, croisée avec la base de données expérimentale, dont les paramètres de cellules ont été ajustés.

Aucune norme ne couvrant la validation de telles prothèses, un protocole d'essai a été dérivé des normes existantes, avec enrobage dans un ciment et chargement quasi-statique cyclique. Les essais montrent une rigidité réelle 16 à 18 fois supérieure aux prédictions numériques. L'analyse attribue cet écart à la compliance du montage, aux conditions limites idéalisées et aux défauts d'impression.

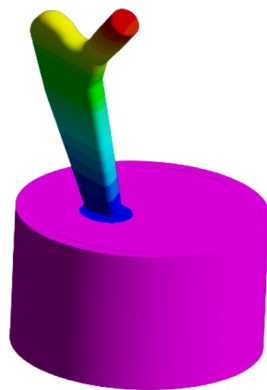
Un logiciel automatisant l'ensemble du workflow a été développé afin de rendre l'étude reproductible.

Travail de diplôme | édition 2026 |

Filière
Systèmes industriels

Domaine d'application
Design & Materials

Professeur responsable
Sallem Haifa
haifa.sallem@hevs.ch



Simulation d'un essai de compression d'une prothèse enrobée dans du ciment.



Plateau de fabrication regroupant les éprouvettes des différentes structures TPMS en Ti6Al4V.